第 1 章 习题答案

(一) 填空题

（一）填空题

1) 按照覆盖的地理范围不同，计算机网络可以分为_____、_____、_____和_____等。

2) 计算机网络的拓扑结构主要有：_____、_____、_____、_____和_____等。

3) 影响传输时延的主要因素有_____，影响传播时延的主要因素有_____。

4) 数据传输的总时延是_____、_____和_____三种时延之和。

5) “三网”合一指的是_____、_____和_____的融合。

6) 所有的Internet标准都是以_____的形式发表。

7) 利用计算机网络可以共享的资源包括_____、_____和_____。

答案

1) 个域网、局域网、城域网和广域网。

2) 星形、总线形、环形、树形、网状拓扑。

3) 发送速率、数据报文的长度，信道传播速率、信道长度。

4) 发送时延、传播时延、转发时延。

5) 计算机网络、有线电视网络、电信网络。

6) RFC。

7) 软件、硬件和数据。

(二) 选择题

1) 计算机网络的拓扑结构主要取决于它的（ ）。

A. 节点的数量 B.资源子网 C.通信子网 D. 节点的物理位置

2) 建立计算机网络的主要目的是（ ）和数据通信。

A. 共享资源 B. 增加内存容量

C. 提高计算精度 D. 提高运行速度

3) 下列有关计算机网络叙述中，错误的是（ ）。

A．利用Internet网可以使用远程的超级计算中心的计算机资源

B．计算机网络是在通信协议控制下实现的计算机互联

C．建立计算机网络的最主要目的是实现资源共享

D．以接入的计算机多少可以将网络划分为广域网、城域网和局域网

4) 随着电信和信息技术的发展，国际上出现了所谓“三网融合”的趋势，下列不属于三网之一的是（ ）。

A.传统电信网 B．计算机网(主要指互联网) C．有线电视网 D．卫星通信网

5) 计算机网络中，所有的计算机均连接到一条通信传输线路上，在线路两端连有防止信号反射的装置。这种连接结构被称为（ ）。

A．总线结构 B．环型结构 C．星型结构 D．网状结构

6) 在网络体系结构中，OSI表示（ ）。

A. Open System Interconnection

B. Open System Information

C. Operating System Interconnection

D. Operating System Information

7) 制定OSI的组织是（ ）。

A.ANSI B.EIA C.ISO D.IEEE

答案：

1）C

2）A

3）D

4）D

5）A

6）A

7）C

(三) 简答题

2) 计算机网络的发展可划分为几个阶段？每个阶段各有何特点？ 答
：

（1） 以单计算机为中心的联机系统，特点：主机负荷较重，通信内容消耗主 机资源；通信线路的利用率低，尤其在远距离时更是如此；属集中控制方式，可靠
性低。

（2）分组交换网络，特点：主机处理业务，通信控制机负责通信；通信子网 可扩展性与可靠性较强。

（3）计算机网络体系结构标准化，特点：有了规范的计算机网络体系结构， 为异构网络设备连通奠定基础。

3) 利用计算机网络可以共享资源，具体包括哪些？ 答
：软件、硬件和数据资源。

4) 计算机网络与分布式计算机系统之间的区别与联系是什么?

答：分布式系统的最主要特点是整个系统中的各个计算机对用户都是透明的，是以提高整体 性能为主要目的。用户通过键入命令就可以运行程序，但用户并不知道是哪一个计算机在为 他运行程序。是操作系统为用户选择一个最合适的计算机来运行其程序，并将运行的结果传 送到合适的地方。计算机网络则不同，用户必须先在欲运行程序的计算机进行登录，然后按 照计算机的地址，将程序通过计算机网络传送到该计算机上去运行。最后，根据用户的命令 将结果传送到指定的计算机。二者的区别主要是软件的不同。

5) 计算机网络由哪些部分组成，什么是通信子网和资源子网？试述这种层次结构观的特点
以及各层的作用是什么？

答：

一个计算机网络由以下三个主要部分组成：

（1）若干个主机，它们向各用户提供服务；

（2）一个通信子网，它由一些专用的结点交换机和连接这些结点的通信链路 所组成；

（3）一系列的协议。这些协议是为在主机之间或主机和子网之间的通信而用 的。

通信控制处理机负责网络中各主机间的通信控制和通信处理，它们组成的通信子网是计 算机网络的内层（骨架层）。主机负责数据处理，是业务资源的拥有者，它们组成了计算机 网络的资源子网，是网络的外层。

8) 局域网与广域网的主要特征是什么? 答
：

局域网（Local Area Network，LAN）：局域网的作用范围通常为几米到几十千米。用于 将有限范围内（如一个实验室、一幢大楼、一个校园等）的各种计算机设备互联成网。有明 晰拓扑结构，可采用广播式或点到点式逻辑结构。

广域网（Wide Area Network，WAN）：广域网的作用范围一般为几十到几千千米。覆盖 国家、地区，或横跨几个洲，形成国际性的远程网络。一般没有明晰拓扑结构，采用网状拓 扑结构，只能采用点到点式逻辑结构。

9) 总线结构是否适合于广域网络，为什么？

答：不行。因为总线形拓扑结构只用用广播式逻辑结构，在广域网中不能用广播式传输方式。

第 2 章 网络体系结构

(一) 填空题

1) 计算机网络层次结构模型和各层协议的集合叫做计算机网络_____。
2) ISO/OSI中OSI的含义是_____。
3) TCP/IP参考模型从下向上将网络分为网络接口层、_____、_____和_____四个层次。
4) OSI环境下，下层能向上层提供两种不同形式的服务，即_____和_____。
5) 在OSI参考模型中，对等实体在一次交互作用中传输的信息单位称为____，它包括控制信息和用户数据两部分。

答案:

1) 体系结构
2) 开放系统互连
3) 网际层、传输层、应用层
4) 面向连接服务，无连接服务
5) 协议数据单元

(二) 选择题

1) 完成路由选择功能是在OSI模型的（ ）。
A.物理层 B.数据链路层 C.网络层 D.运输层
2) 网络协议组成部分为（ ）。
A.数据格式、编码、信号电平 B.数据格式、控制信息、速度匹配
C.语法、语义、定时关系 D.编码、控制信息、定时关系
3) 协议是（ ）之间进行通信的规则或约定。
A. 同一结点的上下层实体 B. 不同结点的上下层实体
C. 同一结点的对等实体 D. 不同结点的对等实体
4) 在TCP/IP 体系结构中，与OSI参考模型的网络层对应的是（ ）。
A.网络接口层 B.网际层 C.传输层 D.应用层
5) 下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是（）。
A.网络的层次 B.每一层使用的协议
C.协议的内部实现细节 D.每一层必须完成的功能
6) 在OSI参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是（）。
A.数据链路层 B.传输层 C.会话层 D.应用层
7) （）是各层向其上层提供的一组操作。
A.网络 B.服务 C.协议 D.实体
8) TCP/IP体系结构的网际层提供的服务是（ ）。
A．无连接不可靠的数据报服务 B．无连接可靠的数据报服务
C．有连接不可靠的虚电路服务 D．有链接可靠的虚电路服务
9) 在OSI参考模型中，第n层与它之上的第n+1层的关系是（）。

A．第n层为第n+1层提供服务
B．第n+1层将从第n层接收的报文添加一个报头
C．第n层使用第n+1层提供的服务
D．第n层与第n+1层相互没有影响

10) TCP/IP的网络接口层对应OSI的（ ）。
A．物理层与传输介质
B．链路层与网络层
C．网络层与传输层
D．物理层和链路层

答案：

1) C
2) C
3) D
4) B
5) C
6) B
7) B
8) A
9) A
10) D

(三) 简答题

1) 什么是网络体系结构？请说出使用分层思想的理由。

答：所谓网络体系就是为了完成计算机之间的通信合作，把每台计算机连网功能划分成有明确定义的层次，并规定了对等实体进行通信的协议。这些层与协议的集合统称为网络体系结构。

使用分层思想原因：网络结构化，层与层之间相对独立，各层只需提供与自己相邻层的接口即可，不必知道其他层实现的细节；各层有独立的语法格式以及自己的功能实现方式。

4) OSI 网络参考模型定义了哪些数据单元？

答：PDU：协议数据单元；SDU：服务数据单元；IDU：接口数据单元

5) 有两个网络都可以提供可靠的面向连接的服务。其中一个提供可靠的字节流，另一个提供可靠的报文（消息）流。这两者是否相同？请给出一个例子予以说明。

答：两者不尽相同。可靠字节流是指收发实体间的可控数据颗粒度为字节，不能保证对上层服务数据的边界，典型例子就是 TCP 连接。而可靠报文是指收发实体间的可控数据颗粒度为报文，能够保证对上层服务数据的边界，典型例子就是 ATM 网络。

6) 一个计算机网络系统有 n 层协议的层次结构。应用程序产生的消息的长度为 M 字节，在每一层上需要加上一个 h 字节的头部。请问：这些头部需要占用多少比例的网络带宽。

答：$^{nh}/_{(nh+M)}$

第三章答案

(一) 填空题

1) FTP协议在传输层采用___协议，SMTP协议在传输层采用___协议。
2) HTTP 1.1协议在传输层采用____协议，HTTP 3.0协议在传输层采用____协议。
3) DNS协议在传输层采用_____协议。

4) 在客户/服务器模式中，连接请求的发起方是_____。
5) 动态网页与活动网页的区别在于_____。
6) DNS域名查询的方式有两种，它们是_____和_____。
7) 一个URL包括了：_____、_____和 _____。
8) 动态网页与活动网页的区别在于 _____。
9) POP协议和IMAP协议的主要区别是_____。
10) 从结构上讲，P2P网络可以分为_____、_____和_____三大类。

答案

（1）TCP,TCP

（2）TCP,UDP

（3）UDP（主要）

（4）客户机

（5）静态网页，其内容不会随访问的时间场合等因素变化。动态网页则不同，其内容会随用户访问的时间、场合、输入等因素变化

（6）递归查询、迭代查询

（7）协议、DNS 域名、路径名

（8）动态网页是指服务器通过执行代码生成的网页，活动网页是指网页内嵌代码在浏览器执行

（9）IMAP 是在线邮件投递协议，而 POP 是早期的离线邮件投递协议。

（10）集中式、分布式结构化、分布式非结构化

（二） 选择题

1) 在http：//www.ietf.org中，http代表（ ）。
A.主机 B.地址 C.协议 D.TCP/IP
2) 在Internet电子邮件系统中，下列说法正确的是（ ）。
A.发送邮件和接收邮件都使用SMTP协议
B.发送邮件使用POP3协议，接收邮件使用SMTP协议
C.接收邮件使用POP3协议，发送邮件使用SMTP协议
D.发送邮件和接收邮件都使用POP3协议
3) FTP客户和服务器间传递FTP命令时，使用的连接是 （ ）。
A.建立在TCP之上的控制连接 B.建立在TCP之上的数据连接
C.建立在UDP之上的控制连接 D.建立在UDP之上的数据连接
4) 如果本地域名服务无缓存，当采用递归方法解析另一网络某主机域名时，用户主机和本地域名服务器发送的域名请求条数分别为（ ）
A.1条，1条 B.1条，多条 C.多条，1条 D.多条，多条
5) 使用浏览器访问某大学Web网站主页时，不可能使用的协议是 （ ）。
A. PPP B. ARP C. UDP D. SMTP
6) 域名解析可以有两种方式，分别是（ ）。
A. 直接方式和间接方式
B. 迭代方式和递归方式
C. 直接方式和迭代方式
D. 递归方式和重复方式
7) 下列应用层协议中，在传输层可以使用无连接服务的是（）。
A.FTP B.DNS C.SMTP D.HTTP
8) 在向网络中心申请IP地址时，网络中心会同时告知DNS域名服务器的地址，请问这个DNS域名服务器是下面哪种（ ）。
A.根域名服务器 B.授权域名服务器
C.本地域名服务器 D.以上三种都有可能

答案：C CA A D B B C

（三） 简答题

（2）为什么 HTTP、FTP、SMTP、POP 和 IMAP 需要 TCP 的支持而不是 UDP ？

答：因为上述应用协议都是基于“文件”的网络应用，对数据丢失十分敏感，要求数据的完整和可靠、但对带宽需求、实时性的要求并不高，所以，是用 TCP 协议(面向连接 的可靠的服务)可以满足这样的要求;UDP 提供的服务更好相反。

（3）域名和IP 地址的关系是什么？为什么要设计域名？

答：域名简单的说是 IP 地址的一种方便记忆的格式。

（4）DNS 系统中，根域名服务器、本地域名服务器、授权域名服务器各完成什么样的功能？

答：根域名服务器：负责维护顶级域名的所有域名信息。根域名服务器通常情况并不存贮关 于域名的任何信息，只负责将顶级域名授权委派给其他的授权服务器，并记录对这些服务器的引用。
本地域名服务器：为本地用户提供域名查询服务。
授权域名服务器: 负责维护一个授权区域的所有域名信息，是特定的所有信息的权威信息源，数据可以修改。

（5）说明域名解析过程中，递归方式和迭代方式相比各有何特点。

答：从向根域名服务发送请求到最终在管理.xjtu.edu.cn 的 DNS 服务器中找到所需的 IP 地址这个过程中，需要经历多次查询过程，这个过程可以直接由根域名服务器来完成（这种方式称为递归方式）；也可以在根域名服务器查询到顶级域名服务器后，随后的查询由本地 DNS 服务器来完成（这种方式称为迭代方式）。

（6）为什么电子邮件系统采用存储转发方式，而不使用直接投递到目的地的方式？

答: 由于用户所使用的 PC 机开机时间有限，如果直接传递，会遇到许多客户没有开机的状况。而邮件服务器程序则是不间断地运行，每天 24 小时都必须不间断地连接在因特网上，不会造成发来的邮件丢失。所以，让邮件暂时存储在 JSP 的邮件服务器中，而当用户方便时再从邮件服务器读取邮件，这是一种比较合理的做法。

（7）在电子邮件协议中为什么要引入 MIME 协议？

答：SMTP 协议为了保证简单性，规定只能发送 7 位 ASCII 格式的报文。为此，多用途因特网邮件扩展协议 MIME（Multipurpose Internet Mail Extensions）作为一种补充协议提出，用于解决视频、音频等二进制文件的传输问题。

（8）为什么发送邮件采用 SMTP 而接收邮件则采用 POP3 或其他协议？

答:SMTP 用于将电子邮件从客户端传送到邮件发送方的邮件服务器，以及从发送方的邮件服务器传送到邮件接收方的邮件服务器。POP3 协议用于将邮件从邮件接收方的邮件服务器传输到接收者的客户端。SMTP 主要有两个缺点：1）无认证；2）无法远程操控邮箱。

（9）

（13）URL 包含了哪些内容，其主要功能是什么？

答：一个 URL 使用如下形式：

protocol://machineaddress:port/path/filename
其中：
·protocol：所使用的访问协议，一般为 HTTP
· machine address：数据所在的机器的域名或 IP 地址
· port：Web 服务程序的端口号，如果这部分缺省，表示使用Web 服务的标准端口：80 · path：数据在 Web 服务器上的路径
· filename：数据在 Web 服务器上的文件名

（14）浏览器的主要功能是什么？

答：功能是向Web 服务器发送资源查询请求，并将接收到的、从 Web 服务器下载的 HTML 格式的 Web 对象进行解释和显示。

（20）在客户机/服务器模式中，服务器是否能同时为多个用户提供服务？如果能，是如何实现的？

答：可以，采用重复型服务及并发型服务。

第 4 章 习题答案

(一) 填空题

1) 在通信子网中，中间节点（例如路由器）常用_____ 、_____ 、_____ 等参数来判断拥塞的产生。
2) TCP/IP体系结构的传输层包括包含____和____两个协议。
3) 在TCP和UDP协议中，采用___来区分不同的应用进程。
4) 如果用户程序使用UDP进行数据传输，那么____层必须承担可靠性方面的工作。
5) TCP协议以_____为最小单位进行传输。
6) 在OSI参考模型中____层提供端到端的进程级的透明数据传输服务。
7) 主机A与主机B建立了TCP连接，主机A向主机B发送了3个连续的TCP报文，分别包含300字节、400字节和500字节的有效数据，第三个TCP报文的序号为900。若主机B正确接收到第1个和第3个段，则主机B发给主机A的确认序号是_____。
8) 两节点建立TCP连接，采用慢启动算法。最大段长为1 KB，当阈值为32 KB、拥塞窗口为40 KB时，发送方发生了超时。超时发生后拥塞窗口大小为____。
9) UDP协议实现复用时所依据的头部字段是 _____。
10) TCP协议中，发送方窗口的大小取决于_____和 _____ 。

答案

1) 缺乏缓冲区造成的丢包率、平均队列长度、转发时延。
2) TCP 和 UDP。
3) 端口号。
4) 应用层。
5) 数据报。
6) 传输层。
7) 500。
8) 1KB。
9) 端口号。
10) 接收方允许的窗口和拥塞窗口。

(二) 选择题

1) （ ）不是UDP的特征。
   A．提供进程级的访问能力　　B．提供无连接的服务
   C．提供端到端的服务　　D．提供全双工的服务
2) 主机A和主机B之间已建立了一个TCP连接，TCP最大段长度为1 000字节，若主机A的当前拥塞窗口为4 000字节，在主机A向主机B连接发送2个最大段后，成功收到主机B发送的第一段的确认段，确认段中通告的接收窗口大小为2 000字节，则此时主机A还可以向主机B发送的最大字节数是（ ）。
   A．1 000　　B．2 000　　C．3 000　　D．4 000
3) 主机A向主机B发送了一个（SYN=1，序号=11220）的TCP报文，期望与主机B建立TCP连接，如主机B接受该连接请求，则主机B向主机A发送的TCP报文可能是（ ）。
   A．（SYN=0，ACK=0，序号=11221，确认序号=11221）
   B．（SYN=1，ACK=1，序号=11220，确认序号=11220）
   C．（SYN=1，ACK=1，序号=11221，确认序号=11221）

D．（SYN=0，ACK=0，序号=11220，确认序号=11220）

4) 下列特征中，TCP不具备的是（ ）。

A．发送数据前必须先建立逻辑连接　B．上层用户数据的边界信息将被丢弃

C．具有多播能力　　D．能够保证数据的可靠传输

5) 在TCP协议中，用以下哪个参数来衡量网络是否出现了拥塞（ ）。

A. 平均队列长度　B. 超时重传包　C. 平均包延迟　D. 包延迟的变化

6) 下列关于UDP和TCP的叙述中，不正确的是（ ）。

A.UDP和TCP都是传输层协议，是基于IP协议供的数据报服务，向应用层提供传输服务。

B.TCP适用于通信量大、性能要求高的情况；UDP适用于突发性强消息量比较小的情况。

C.TCP不能保证数据传输的可靠性，但提供流量控制和拥塞控制。

D.UDP开销低，传输率高，传输质量差。

7) 传输层可以通过（ ）标识不同的应用。

A.物理地址　B.端口号　C.IP地址　D.逻辑地址

8) TCP连接释放时，需要将下面哪个比特置位（ ）。

A.SYN　B. END　C. FIN　D. STOP

9) TCP报头和UDP报头中都包含的信息是（ ）。

A．定序　B．流量控制　C．确认　D．源和目的端口

10) 从源向目的传送数据段的过程中，TCP使用（ ）机制提供流量控制。

A．序列号　　B．会话创建　　C．窗口大小　D．确认

答案

1) D　2）A　3）C 4）C　5）B　6）C　7）B 8）C 9）D 10）C

(三)　简答题

2)　传输层端口号一般有哪几种获取方式？

答：主要有以下三种获取方式：

（1）保留端口

（2）双方约定

（3）注册服务器

3)　什么是拥塞？拥塞产生的原因是什么？

答：通信子网中信息量太多，导致性能大为下降的现象称为拥塞。

拥塞产生的本质是用户需求大于网络的传输能力，因此，解决拥塞主要有以下两类方法：增加网络资源和降低用户需求。增加网络资源一般通过动态配置网络资源来提高系统容量；降低用户需求通过拒绝服务、降低服务质量和调度实现。由于拥塞的发生是随机的，网络很难做到在拥塞的发生时增加资源，因此网络中主要采用降低用户需求的方式。

5)　拥塞控制算法是否能从根本上杜绝拥塞的产生，为什么？

答：可以，例如漏桶算法，按照资源的情况进行数据的准入控制，可以从根本上避免拥塞，但是网络的信道浪费大，用户服务质量差。

7) 简述抑制分组法是如何解决拥塞的。

答： 当一个节点有分组进入时，就检查该分组选择的输出线路是否处于“告警”状态。如果是，一方面向该分组源节点发送一个抑制分组（choke packet），通知源节点在某处已发生拥塞征兆，请减慢发送速度；另一方面，在该分组上注明已发抑制分组的标记，以免后续各节点重复发送抑制分组，然后把该分组转发出去。该分组的源节点收到这个抑制分组后，知道在途中某个节点处已发生拥塞，则按照一定的规则减少发往那个分组所到达目标节点的通信量，或阻塞源主机发往目标节点的数据分组。由于源节点发往该目标节点的分组有些还在途中，这些分组依旧会产生抑制分组，因此主机在固定时间间隔内，不再理会与该目标节点有关的抑制分组；此时间间隔一过，主机再次检查是否有抑制分组，如果有，主机继续减少通信量；如果没有，主机按照一定规则增加通信量。这种方法能防止拥塞且不影响流量平均值。常用的通信量增减策略是：减少时按一定比例减少，保证快速解除拥塞；而增加时以常量增加，防止很快再次导致拥塞，即所谓的“倍性减少、加性增长 ”策略。

8) 既然 UDP 协议与IP 协议一样提供无连接服务，能否让用户直接利用IP 分组进行数据传递?

答：不能，UDP 需要提供进程级的传输。

10) TCP 协议为什么要采用“三次握手 ”的方式进行连接的建立和断开？

答：保证连接建立和释放的可靠性；避免数据丢失；避免进入半连接状态，浪费主机的资源。

13) TCP 协议中的拥塞控制判定拥塞的标准是什么？发现了拥塞后如何处理？

答：当超时未收到应答时，TCP 协议认为出现了拥塞。一般采用慢启动+拥塞避免来进行后续处理。

（四） 计算题

1) 假设有一容量为 250KB 的令牌桶，令牌的输入速率为 2MB/S，而数据最大输出速率为 25 MB/S，那么使用该令牌桶可以得到最大突发时间长度为多少毫秒？

答：S=0.25/(25-2)=11ms

2) 主机 A 向主机 B 连续发送了两个 TCP 报文段，其序号分别为 70 和 100。试问：

（1）第一个 TCP 报文携带了多少个字节的数据？

（2）主机 B 收到第一个报文段后发回的确认报文中的确认号是多少？

（3）如果主机 B 收到第二个报文后发回的确认号是 180，请问A 发送的第二个报文段中的数据有多少字节？

（4）如果 A 发送的第一个报文段丢失了，但第二个报文正确到达了 B。B 在第二个报文段到达后给 A 发送了确认，请问这个确认号是多少？

答：

(1) 第二个报文段的开始序号是 100,说明第一个报文段的序号是 70~99,所以第一个报文段携带了 30B 的信息。

(2) 由于主机已经收到第一个报文段,即最后一个字节的序号应该是 99,因此下一次应当期望收到第 100 号字节,故确认中的确认号是 100。

(3) 由于主机 B 收到第二个报文段后发回的确认中的确认号是 180,说明已经收到了第 179 号字节,也就说明第:个报文段的序号是从 100~179,因此第二个报文段有 80B。

(4) 确认的概念就是前面的序号全部收到了,只要有一个没收到,就不能发送更高字节的确认,所以主机 B 应该发送第一个报文段的开始序号,即 70。

3) 若甲向乙发起一个 TCP 连接，最大段长 MSS= 1KB，RTT=5ms，乙分配的接收缓冲区大小为 64KB，试计算甲从连接成功到发送窗口达到 32KB 需要经过多长时间？

答：按照慢启动算法，初始拥塞窗口是 1 个最大段长 1KB，每经过一个 RTT 拥塞窗口翻倍，因此，需要经过 5 个 RTT，发送窗口可以达到 32KB，即 5*5ms=25ms。

第 五 章 习题答案

（一） 填空题

1) 网络层向上层提供_____ 和_____两种服务。
2) 路由器的内部交换方式包括_____、_____和 _____。
3) Internet上的一个B类网络的子网掩码为255．255．240．0，则子网中最大可用主机数是 ___。
4) 交换机是一种工作在_____层的网络互联设备，按_____地址进行转发。
5) 若某网络需要2048个地址，使用CIDR协议解决地址分配问题，假设起始地址为202.117.0.0，且保证地址最大使用效率，那么路由表中子网掩码是 _____ 。
6) 192.168.1.1是_____ 类的IP地址。
7) 在IP分组头中分组头长度字段的单位是_____，总长度字段的单位是_____ 。
8) ARP主要工作是完成从_____地址到 ___地址的转换。

答案

1) 虚电路和数据报。
2) 总线型、交叉开关型和共享存储器型。
3) 4094。
4) 数据链路层，MAC 地址。
5) 255.255.248.0。。
6) C。
7) 4 字节，字节
8) IP 地址，MAC 地址。

(二) 选择题

1) 下面关于虚电路的描述中不正确的是（ ）。
A．虚电路需要通过虚呼叫分组来建立虚连接
B．虚电路建立的是一条临时、专用的物理通路

C．虚电路的虚电路号是每个节点独立分配的
D．虚电路使用完后需要进行释放

2) 下面关于自适应式路由选择算法的叙述不正确的是（ ）。
A．需要定期交换路由信息
B．会对网络的带宽带来额外的消耗
C．也被称为动态路由算法
D．路由表是固定的

3) 下列能反映出是网络中发生了拥塞的现象是（ ）。
A．网络节点接收和发送的分组越来越少
B．网络节点接收和发送的分组越来越多
C．随着网络负载的增加，吞吐量也增加
D．随着网络负载的增加，吞吐量反而降低

4) 下列IP地址中，能够直接分配给主机的是（ ）。
A．192.168.0.1　　B．127.11.10.101
C．224.10.10.10　　D．202.117.48.255

5) 某网络的IP地址为192.168.5.0/24采用长子网划分，子网掩码为255.255.255.248，则该网络的最大子网个数是（ ），每个子网内的最大可分配地址个数为（ ）。
A．32，8　　B．32，6
C．8，32　　D．8，30

6) 在Internet中，IP分组从源节点到目的节点可能要经过很多网络及路由器。在IP分组的传输过程中，IP分组头中（ ）。
A．源IP地址和目的IP地址都不会发生变化
B．源IP地址不会发生变化，目的IP地址会发生变化
C．目的IP地址不会发生变化，源IP地址会发生变化
D．源IP地址和目的IP地址都有可能发生变化

7) 对IP分组的重组通常发生在（ ）上。
A．源主机 B．目的主机 C．途径路由器　D．目的主机或途径路由器

8) 若某网络需4096个地址，使用CIDR协议解决地址分配问题,假设起始地址为202.117.0.0，且保证地址最大使用效率，那么路由表中子网掩码是多少（ ）？
A. 255.255. 255.0　　B. 255.255.240.0
C. 255.255.255. 224　　D. 255.255.248.0

9) IPv6地址的长度为（ ）。
A.32 bits　B.48 bits　C.64 bits　D.128 bits

10) 255.255.255.224可能代表的是（ ）。
A.一个B类网络号　　B.一个C类网络中的广播
C.一个具有子网的网络掩码　D.以上都不是

11) 在RIP中，选取（ ）作为评价邻居间链路的性能指标。
A．跳数　　B．延时
C．带宽　　D．可靠性

12) 下面关于ICMP协议的描述中，正确的是（ ）。
A.ICMP协议根据MAC地址查找对应的IP地
B.ICMP协议把公网的IP地址转换为私网的IP地址
C.ICMP协议集中管理网网络中的IP地址分配
D.ICMP协议根据网络通信的情况把控制报文发送给发送方主机

答案

1） B
2） D
3） D
4） A
5） B
6） A
7） B
8） B
9） D
10） C
11） A

12） D

（三） 简答题

2) 依据网络层是否提供网络连接，网络层向传输层提供的服务有哪两类？
答：虚电路和数据报。

6) 比较距离向量路由算法和链路状态路由算法在工作方式上的区别。

答：在距离向量路由算法中，每个路由器维护着一张路由表，记录着到所有节点所选用的输出路由以及所需代价（距离）。在距离向量法中代价通常用跳数来衡量。 由于每个节点可以测得到相邻节点的连通性，再根据和其相邻节点交换路由信息，可以间接的算出到网络中各节点的延时。每经过一定的时间间隔，节点将它估算的到网络其他各节点的延时发送给它的相邻节点，同时它也会收到相邻节点送来的同样类型的信息。

在链路状态法路由算法中，所有节点都维持着一个链路状态（相邻链路状态和代价等信息）的数据库（link-state database），这个数据库实际上就保存了整个网络的拓扑结构图。算法的不同实现可选择距离、时延、带宽等不同的网络性能指标作为代价。节点启动后，通过发送 HELLO 包来发现邻居节点，并记录邻居节点的地址。除此之外，通过 HELLO 包还可以实现各个节点的时钟同步，也可以用于测量邻居节点间的延时。当节点确定了所有邻居及其相关路由信息后，将所有学习到的内容封装成一个链路状态包，广播发送给其他所有节点。每个节点收到其他节点的链路状态包后，就生成了一张整个网络的加权拓扑图。再根据最短路径算法生成新路由表。

14) 说明实现从 IPv4 到 IPv6 过渡的几种解决方案各自的特点。
答：采用的过渡技术主要包括：

. 双栈技术：双栈节点与IPv4 节点通信时使用 IPv4 协议栈，与 IPv6 节点通信时使用 IPv6 协议栈。

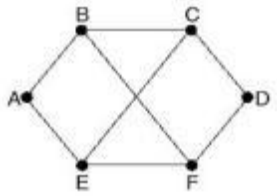
. 隧道技术：提供了两个 IPv6 节点之间通过 IPv4 网络实现通讯连接， 以及两个 IPv4 节点之间通过 IPv6 网络实现通讯连接的技术。

. IPv4/IPv6 协议转换技术：提供了 IPv4 网络与 IPv6 网络之间的互通技术。

（四） 计算题

1) 网络拓扑如下图所示。采用距离向量路由选择算法，如下向量进入路由器 C，格式为（A，B，C，D，E，F）：来自 B：（5，0，8，12，6，2），来自 D：（16，12，6，0，9，10），

来自 E：(7，6，3，9，0，4）。路由器 C 到 B，D 和 E 的延迟分别是 6，3 和 5。C 的新路由选择表是怎样的？给出采用的输出线路和预计延迟。



答：

目的节点	C 的最新时延	输出线路
A	11	B
B	6	B
C	0	-
D	3	D
E	5	E
F	8	B

2) 传输层的报文传送给目的计算机可经过两条路径：网络 1 和网络 2。网络 1 包括网络报头 100 位在内，最大分组长度为 800 位，每传送 1 位收费 0.001 分；网络 2 最大分组长度为 600 位，包括 50 位网络报头，每传送 1 个分组收费 0.6 分， 问：

① 传送 2 000 位的传输层报文选哪一路径花费小些?

②传送 2 200 位的传输层报文又应选择哪一路径?

答：

① 通过网络 1 报文分组有效数据长度 700 位。传送 2000 位，需要 3 个分组，其中最后一个分组数据位为 600 位。总共需传送 800+800+700=2300 位，费用为 2300*0.001=2.3 分; 通过网络 2 报文分组有效数据位长度为 550 位，传送 2000 位需 4 个分组，费用为 4*0.6=2.4 分。故通过网络 1 花费小。

②网络 1：传送 2200 位需要 4 个分组，最后一个分组数据位为 100 位。总共传送 800*3+200=2600 位，费用为 2600*0.001=2.6 分。网络 2：传送 2200 位需要 4 个分组，费用为 2.4 分。故通过网络 2 费用少。

3) 设有一长度为 1500 字节的 UDP 段，通过 IP 分组进行传输，不使用头部扩展选项。现经过两个物理网络发往目的主机，这两个网络的MTU 分别是 1500 字节和 512 字节。请写出IP 分组和各 IP 分片的首部中下列字段或标志的具体内容。

①分组标识　　②MF 标志位

③分组总长度　　④分组偏移量

答：

在经过 MTU 为 1500 字节的网络还没到 MTU 为 512 字节的网络时，分为了2 个组：

ID=x;MF= 1;TL= 1500; Offset=0;

ID=x;MF=0;TL=40;Offset= 185;

在进过 MTU 为 512 字节的网络时，分了4 个组：

ID=x; MF= 1; TL=508; Offset=0;

ID=x; MF= 1; TL=508; Offset=61;

ID=x; MF= 1; TL=508; Offset= 122;

ID=x; MF=0; TL=36; Offset= 183;

4) 一单位共有 112 台计算机，平均分给 4 个部门， 申请到的网络号为 202.116. 11.0 。网络的通信量主要在各个部门内，部门间的通信量比较少，因此需要划分子网。

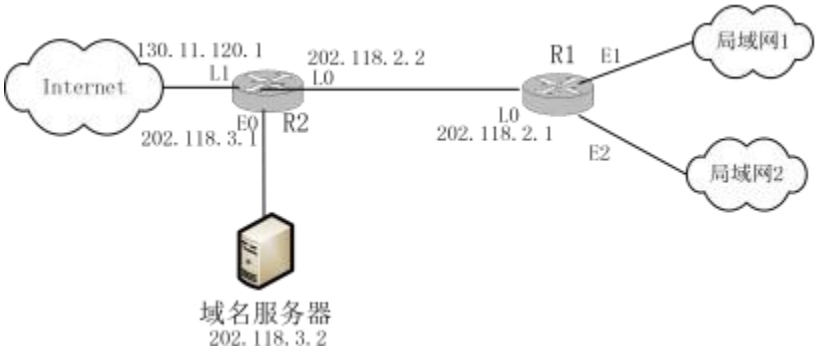
①请给出各个部门的网络号和子网掩码（需说明划分理由）。

②每个子网能够容纳的主机数量是多少，以一个部门的网络为例说明可用的主机号范围。

答：①$4=2^2$，因此需要用第四个字节的前 2 位作为网络号，网络号分别为 202.116. 11.0，202.116.11.64 ，202.116. 11.128 ，202.116. 11.192 ，子网掩码为 255.255.255.192。

② 每个子网最多容纳 2^6-2=62 台主机，以第一个网络为例，主机号范围是 202.116.11.1 到 202.116. 11.62。

5) 某公司网络如下图所示，路由器 R1 通过接口 E1 、E2 分别连接局域网 1 、局域网 2 ，通过接口L0 连接路由器 R2 ，并通过 R2 连接域名服务器与互联网。R1 的 L0 接口的 IP 地址为 202.118.120. 1 ；R2 的 L0 接口的 IP 地址为 202.118.2.2 ，L1 接口的 IP 地址为 130.11.120.1 ，E0 接口的 IP 地址为 202.118.3. 1 ；域名服务器的 IP 地址为 202.118.3.2。



R1 和 R2 的路由表结构为：

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口

①将 IP 地址空间 202.118. 1.0/24 划分为 2 个子网，分别分配给局域网 1 、局域网 2 ，每个局域网需分配的IP 地址数不少于 120 个。请给出子网划分的结果，并说明理由或计算过程。

②请给出 R1 的路由表，使其明确包括到局域网 1 的路由、局域网 2 的路由、域名服务器的主机路由和互联网的路由。

③请采用路由聚合技术，给出 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由。

答：

①CIDR 中的子网号可以全 0 或全 1，但主机号不能全 0 或全 1。 因此若将 IP 地址空间 202.118.1.0/24 划分为 2 个子网，且每个局域网需分配的 IP 地址个数不少于 120 个，子网号至少要占用一位。 由 $2^6-2<120<2^7-2$ 可知，主机号至少要占用 7 位。 由于源 IP 地址空间的网络前缀为 24 位，因此主机号位数+子网号位数=8。 综上可得主机号位数为 7，子网号位数为 1。 因此子网的划分结果为子网 1：202.118.1.0/25，子网 2：202.118.1.128/25。 地址分配方案：子网 1 分配给局域网 1，子网2 分配给局域网2；或子网 1 分配给局域网 2，子网 2 分配给局域网 1。

②由于局域网 1 和局域网 2 分别与路由器 R1 的 E1、E2 接口直接相连，因此在 R1 的路由表中， 目的网络为局域网 1 的转发路径是直接通过接口 E1 转发的， 目的网络为局域网 2 的转发路径是直接通过接口 E1 转发的。 由于局域网 1、2 的网络前缀均为 25 位，因此它们的子网掩码均为 255.255.255.128。 根据题意，R1 专门为域名服务器设定了一个特定的路由表项， 因此该路由表项中的子网掩码应为 255.255.255.255。对应的下一跳转发地址是 202.118.2.2，转发接口是 L0。 根据题意，到互联网的路由实质上相当于一个默认路由，默认路由一般写作 0/0，即目的地址为 0.0.0.0，子网掩码为 0.0.0.0。对应的下一跳转发地址是 202.118.2.2，转发接口是 L0。 综上可得到路由器 R1 的路由表如下： 若子网 1 分配给局域网 1，子网2 分配给局域网 2，见下表。

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.128		E1
202.118.1.128	255.255.255.128		E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

若子网 1 分配给局域网 2，子网2 分配给局域网 1，见下表。

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.128	255.255.255.128		E1
202.118.1.0	255.255.255.128		E2
202.118.3.2	255.255.255.255	202.118.2.2	L0
0.0.0.0	0.0.0.0	202.118.2.2	L0

③局域网 1 和局域网 2 的地址可以聚合为 202.118.1.0/24，而对于路由器 R2 来说，通往局域网 1 和局域网 2 的转发路径都是从 L0 接口转发，因此采用路由聚合技术后，路由器 R2 到局域网 1 和局域网 2 的路由，见下表。

目的网络 IP 地址	子网掩码	下一跳 IP 地址	接口
202.118.1.0	255.255.255.0	202.118.2.1	L0

第 6 章 数据链路层

(一) 填空题

1) 物理层要解决_____同步的问题，数据链路层要解决_____同步的问题。
2) 利用差错控制编码来进行差错控制的方法基本上可分为_____和_____两类。常用的检错码有_____和_____两种。
3) 数据链路层采用后退N帧协议，发送方已经发送了编号为0~7的帧。当计时器超时，若发送方只收到0，2，3号帧的确认，则要发送方重发的帧个数是_____个。
4) 面向比特同步的帧数据段中出现位串01111101，则比特填充后输出是_____。
5) 在选择重传协议中，当帧的序号字段为3比特，且接收窗口与发送窗口尺寸相同时，发送窗口的最大尺寸为_____。
6) IEEE802将LAN的数据链路层细分为_____和_____两个子层。
7) 在局域网发展的早期，由于局域网范围小，连接主机数量少，为了简化控制大多采用了_____信道，在这种情况下，局域网首先要解决的问题是_____。
8) 在802.3类型的局域网中，采用的介质访问控制方法是_____；在802.11类型的局域网中，采用的介质访问控制方法是_____。
9) 使用集线器的以太网在物理上是一个_____ 拓扑的网络，在逻辑上是一个使用_____信道的网络。
10) 虚拟局域网中常用的划分方法有_____、_____、_____和_____等。

答:

1) 位；帧
2) 检错反馈重发、 自动纠错（前向纠错）；奇偶校验码、循环冗余码
3) 4

4) 011111001
5) 4
6) 逻辑链路控制子层，介质访问控制子层
7) 广播，介质访问控制。
8) CSMA/CD，CSMA/CA 。
9) 星型，广播。
10) 基于端口的划分、基于 MAC 地址的划分、基于网络层的划分和基于 IP 组播的划分。

（二） 选择题

1) 流量控制是为（ ）所需要的。
A. 位错误 B. 发送方缓冲区溢出
C. 接收方缓冲区溢出 D. 接收方与发送方之间冲突
2) PPP使用面向（ ）的填充方式。
A. 比特 B. 字符 C. 透明传输 D. 帧
3) 对于窗口大小为n的滑动窗口，最多可以有（ ）帧已发送但没有确认。
A. 0 B. n-1 C. n D. n+1
4) 下面不是数据链路层功能的是（）。
A. 帧同步 B. 差错控制 C. 流量控制 D. 拥塞控制
5) 在数据通信中，当发送数据出现差错时，发送端无需进行数据重发的差错控制方法为（ ）。
A. ARQ B. FEC C. 奇偶校验码 D. CRC
6) 已知循环冗余码生成多项式G（X）=x5+x4+x+1，若信息位为10101100，则冗余码是（ ）。
A. 01101 B.01100 C. 1101 D. 1100
7) 若数据链路的发送窗口尺寸WT=4，在发送3号帧、并接到2号帧的确认帧后，发送方还可连续发送（）。
A. 2帧 B. 3帧 C. 4帧 D. 1帧
8) 在连续ARQ协议中，当帧序号为3比特，发送窗口的最大尺寸为（）。
A. 5 B. 6 C. 7 D. 8
9) 流量控制是数据链路层的基本功能之一，有关流量控制，下列说法中正确的是（）。
A．只有数据链路层存在流量控制
B．不只是数据链路层存在流量控制，不过各层的流量控制对象都一样
C．不只是数据链路层存在流量控制，但是各层的流量控制对象都不一样
D．以上都不对
10) 为了避免传输中帧的丢失，数据链路层采用了（）方法。
A．发送帧编上序号 B．循环冗余码
C．海明码 D．计时器超时重发
11) 局域网体系架构中，一般不包括（ ）。
A.网络层 B.物理层 C.数据链路层 D.介质访问控制子层
12) 一般人认为决定局域网特性的主要技术有三个，它们是（ ）。
A.传输媒体、差错检测方法和网络操作系统
B.通信方式、同步方式和拓扑结构
C.传输媒体、拓扑结构和介质访问控制方法
D.数据编码技术、媒体访问控制方法和交换技术
13) 以太网采用的介质访问控制方式为（ ）。
A.CSMA B.CSMA/CD C.CDMA D.CSMA/CA
14) 以太网定义的冲突检测时间是（ ）。

A.信号在最远两个端点之间往返传输的时间
B.信号从线路的一端传输到另一端的时间
C.从发送开始到收到应答的时间
D.从发送完毕到收到应答的时间

15) 下面不是无线局域网使用的MAC机制的是（ ）。

A．CSMA/CD　　B．CSMA/CA　　C．DCF　　D．PCF

答案

1） C
2） B
3） C
4） D
5） B
6） B
7） B
8） C
9） C
10） D
11） A
13） B
14） A
15） A

（三） 简答题

1） 有人认为：每一帧的结束处是一个标志字节，而下一个帧的开始处又是另外一个标志字节，这种方法非常浪费空间。用一个标志字节就可以完成同样的任务，这样就可以节省一个字节。你同意这种观点吗？

答：如果一直处于正确地发送或接收数据帧，则一个标志字节可以。但如果一个数据帧结束后在长时间内没有新的帧，则接收方无法知道上一个数据帧是否结束，且接收方无法知道下一个字节是新帧起始位还是线路上的噪声。

4） 数据链路层协议几乎总是将检错码放在尾部，而不是头部，请问这是什么原因？

答：数据帧每经过一跳时都会修改其源 MAC、目的 MAC 以及其他一些选项，检错码放在尾部可以经过一次扫描前述变化内容进行计算。

5） 试描述滑动窗口是如何实施流量控制的？

答：滑动窗口机制使用了发送窗口和接收窗口来实施流量控制，发送窗口是指允许发送的数据帧集合，其大小表明了发送端当前允许的发送能力，每发送一个数据帧，则发送窗口上沿向前滚动一个位置，若上沿减下沿的差值达到窗口的最大值，则发送端停止发送（即使存在待发送数据），发送端一旦接收到某个数据帧的应答，则将下沿向前滚动一个位置，使得发送端重新具备发送能力。在接收端，接收窗口是指接收端允许接收的数据帧集合，接收到数据帧时，接接收窗口上沿向前滚动一个位置，一旦数据帧被上层取走后，则接收窗口下沿向前滚动一个位置，并发送对应数据帧的应答。

9） 交换式以太网和共享式以太网相比有何特点。

答：缺点：设备复杂、转发效率低。优点：信道利用率高、安全性好等。

12）无线局域网中为何不能直接使用以太网中的 MAC 协议？试说明 RTS 帧和 CTS 帧的作用。 答：不能，因为要进行冲突检测，站点必须能够在发送数据的同时接收冲突信号，这大 多增加了对带宽的需求；在无线局域网中，站点间距离可能很远，信号的衰减也可能造 成另一端的站点无法感知冲突。无线网络存在隐藏站和暴露站问题，无法进行冲突检测 及正常的发送。

一个工作站希望在无线网络中传送数据，如果没有检测到网络中正在传送数据，则附加等待一段时间间隔 DIFS（分布式帧间间隔 distributedinterframespace），再随机选择一个时间片继续探测，如果无线网路中仍旧没有活动的话，则发送一个请求发送帧 RTS。接收工作站收到 RTS 帧后，等待短暂时间间隔 SIFS（短帧时间间隔，shortinterframespace） 后发一个清除发送控制帧 CTS，用于指明准备接收数据。在再次等待一个 SIFS 间隔后， 发送端开始发送数据；接收端收到数据后也等待 SIFS 时间后发送 ACK 帧指示数据已 经到达。

（四） 计算题

1） 一个信道的位速率为4kbps，传输延迟为 20ms。请问帧的大小在什么范围内，停等协议 才可以获得至少 50%的传输效率？

答：设帧大小为 M，则应该满足条件：$\frac{M/4000}{M/4000+20\times10^{-3}} \geq 50\% \rightarrow M \geq 160b$。

4） 使用一个 64Kbps 的无差错卫星信道发送 512 字节的数据帧，而在另外一个方向上返回的确认帧长度很短（可忽略不计）。对于窗口大小为 1、7、15 和 100 的最大吞吐率是多少？

答：512 字节数据帧的发送时间为：$512 \times 8 \div 64000 = 64ms$。用 t=0 表示传输开始，则 t=64ms 时第一帧发送完毕；t=270+64=334ms 时第一帧完全抵达接收方，并开始返回很短的确认帧，t=334+270=604ms 时确认帧完全抵达发送方，因此，发送周期为604ms。需要 $604 \div 64 \approx 9$ 个数据帧才能保持信道始终填充数据位。

窗口值为 1 时，每 604ms 可发送 4096 位，吞吐率为 $512 \times 8 \div 0.604 = 6.8kbps$；
窗口值为 7 时，吞吐率为 $6.8 \times 7 = 47.5kbps$；
窗口值为 15 和 100 时， 由于超过 9 帧，其吞吐率最大只能为 64kbps；
与上一计算题类似

第 7 章 数据通信与物理层

（一） 填空题

1） 一个通信系统必须具备的三要素是_____、_____和_____。
2） 从通信双方交互的方式来看，通信有以下三个基本方式,即_____、_____和_____。
3） 基带传输中常用的数据编码形式有：_____。
4） 相应于载波信号的振幅、频率和相位这三个特征，数字信号的模拟调制有三种基本技术，即_____、_____和_____。
5） 模拟数据数字化编码包括三个步骤，即_____、_____和_____三个步骤。

6) 常用的多路复用技术有_____、_____、_____和_____等。
7) 常用的传输介质有_____、_____、_____和_____等。
8) 物理层的任务就是透明地传输_____。
9) 物理层主要关注四个方面的内容，即_____、_____、_____和_____四个主题。

答案:

1) 信源、信宿、通信媒体
2) 单工通信、半双工通信和全双工通信
3) 不归零码、归零码、曼彻斯特码、差分曼彻斯特码、4B/5B 编码
4) 移幅键控法、移频键控法、移相键控法
5) 采样、 量化、编码
6) 时分多路复用、频分多路复用、波分多路复用、码分多路复用
7) 双绞线、同轴电缆、光纤、无线
8) 比特
9) 机械特性、 电气特性、功能特性、规程特性

(二) 选择题

1) ( )是指将数字信号转变成可以在电话线上传输的模拟信号的过程。
A. 解调 B. 采样 C. 调制 D. 压缩
2) Internet上的数据交换采用的是( )。
A. 分组交换 B. 电路交换 C. 报文交换 D. 光交换
3) 在无噪声情况下，若某通信链路的带宽为3kHz，采用4个相位，每个相位具有4种振幅的QAM调制技术，则该通信链路的最大数据传输率是（）
A.12kbps B.24kbps C.48kbps D.96kbps
4) 若某通信链路的数据传输速率为2400bps，采用4相位调制，则该链路的波特率是（ ）。
A. 600波特 B. 1200波特 C. 4800波特 D. 9600波特
5) 下列关于数据传输的说法，正确的是（ ）
A. 模拟数据只能在模拟信道上传输
B. 数字数据只能在数字信道上传输
C. 传输介质与信道类型没有关系
D. 模拟传输介质不能传输数字数据
6) 下面不属于分组交换的特点的是（ ）。
A. 报文分组 B.经路由器储存转发 C.在目的地合并 D. 不需要加首部
7) 香农定理从定量的角度描述了“带宽”与“速率”的关系。在香农定理的公式中，与信道的最大传输速率相关的参数主要有信道带宽与（ ）。
A.频率特性 B. 信噪比 C.相位特性 D.噪声功率
8) 在多路复用技术中，FDM是（ ）。
A.频分多路复用 B. 波分多路复用
C. 时分多路复用 D. 统计时分多路复用
9) 如果要用非屏蔽双绞线组建以太网，需要购买带（ ）接口的以太网卡。
A.RJ-45 B.F/O C.AUI D.BNC
10) RS-232-C是（ ）接口规范。
A.物理层 B.数据链路层 C.网络层 D.运输层
11) 在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是（）。
A. 机械特性B. 功能特性 C. 过程特性 D. 电气特性

答案

1) C
2) A

3）B

4） B

5） C

6） D

7） B

8） A

9） A

10） A

11） C

（三） 简答及计算题

5） 对于带宽为4KHz 的通信信道，如果采用 16 种不同的物理状态来表示数据，信道的信噪比为 30dB，按照奈圭斯特定理，信道的最大传输速率是多少？按照香农定理，信道的最大传输速率是多少？

答：按照奈圭斯特定理:$C_{max} = 2 \times W \times \log 2^{M} = 2 \times 4000 \times \log 2^{16} = 32000\text{bps}$

$\frac{S}{N}(\text{db}) = 30 \rightarrow \frac{S}{N} = 1000$

按照香农定理：$C_{max} = W \times \log 2^{(1+S/N)} = 4000 \times \log 2^{1001} = 39880\text{bps}$

由上可知，奈圭斯特极限是通信瓶颈。

7） 在最初的 IEEE802.3 标准中，一个比特如果以 m 来衡量长度，长为多少 m？假设 IEEE802.3 网络的数据传输速率为 10Mbps， 电磁波在同轴电缆中的传播速度为 200000000m/s。

答：1 个比特传输时间为：$1/(10\times10^{6})$ s

占据长度为：$1/(10\times10^{6}) \times 2 \times 10^{8} = 20\text{m}$